

Методы оптимизации

Отчёт по теме 1. Вариант 4

Борисюк Е. Г.

Условие

$$z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \\ x_1 + x_3 + x_4 = 5, \\ x_2 + x_4 \geq 4, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

Канонический вид

Добавляю запас s_1 в первое ограничение, вычитаю избыток s_3 из третьего. Второе уже является равенством.

$$2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8, \quad x_1 + x_3 + x_4 = 5, \quad x_2 + x_4 - s_3 = 4.$$

Вспомогательная задача

Для начального базиса добавляю a_2, a_3 .

$$w = a_2 + a_3 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8, \\ x_1 + x_3 + x_4 + a_2 = 5, \\ x_2 + x_4 - s_3 + a_3 = 4. \end{cases}$$

Все переменные неотрицательны. Начальный базис: $s_1 = 8, a_2 = 5, a_3 = 4$, остальные переменные равны нулю.

Оценки: $r_j = c_j - \sum_i c_{B_i} t_{ij}$. Выбираю первый столбец с $r_j < 0$, строку по минимуму b_i/t_{ik} при $t_{ik} > 0$. Выделение: голубой — разрешающий столбец, жёлтый — разрешающая строка, оранжевый — разрешающий элемент.

Таблица I_0

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
s_1	2	1	1	0	1	0	0	0	8
a_2	1	0	1	1	0	0	1	0	5
a_3	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	-1	-1	-1	-2	0	1	0	0	9

$$\theta_1 = 8/(2) = 4, \quad \theta_2 = 5/(1) = 5.$$

x_1 входит, s_1 выходит. Разрешающий элемент 2.

$$R'_1 = R_1/(2), \quad R'_2 = R_2 - (1)R'_1.$$

Таблица I₁

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	0	4
a_2	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	0	1
a_3	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	5

$$\theta_1 = 4/(\frac{1}{2}) = 8, \quad \theta_3 = 4/(1) = 4.$$

x_2 входит, a_3 выходит. Разрешающий элемент 1.

$$R'_3 = R_3/(1), \quad R'_1 = R_1 - (\frac{1}{2})R'_3, \quad R'_2 = R_2 - (\frac{-1}{2})R'_3.$$

Таблица I₂

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_1	1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	2
a_2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	3
x_2	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3

$$\theta_1 = 2/(\frac{1}{2}) = 4, \quad \theta_2 = 3/(\frac{1}{2}) = 6.$$

x_3 входит, x_1 выходит. Разрешающий элемент $\frac{1}{2}$.

$$R'_1 = R_1/(\frac{1}{2}), \quad R'_2 = R_2 - (\frac{1}{2})R'_1.$$

Таблица I₃

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_3	2	0	1	-1	1	1	0	-1	4
a_2	-1	0	0	2	-1	-1	1	1	1
x_2	0	1	0	1	0	-1	0	1	4
r_j	1	0	0	-2	1	1	0	0	1

$$\theta_2 = 1/(2) = \frac{1}{2}, \quad \theta_3 = 4/(1) = 4.$$

x_4 входит, a_2 выходит. Разрешающий элемент 2.

$$R'_2 = R_2/(2), \quad R'_1 = R_1 - (-1)R'_2, \quad R'_3 = R_3 - (1)R'_2.$$

Таблица I₄

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	a_2	a_3	b
x_3	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$
x_4	$-\frac{1}{2}$	0	0	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$
r_j	0	0	0	0	0	0	1	1	0

$w^* = 0$, искусственные переменные равны нулю и выведены из базиса.

Основная задача

$w^* = 0$, поэтому исходная задача допустима. Удаляю столбцы a_2, a_3 .

Получен план $(0, 7/2, 9/2, 1/2)$.

Возвращаю $c = (3, 1, 4, 2, 0, 0)$; $c_B = (4, 2, 1)$.

Пересчитываю оценки; $z = 45/2$.

Таблица Π_0

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
x_3	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$
x_4	$\frac{-1}{2}$	0	0	1	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{1}{2}$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{7}{2}$
r_j	$\frac{-5}{2}$	0	0	0	$\frac{-3}{2}$	$\frac{-1}{2}$	$\frac{45}{2}$

$$\theta_1 = \frac{9}{2} / \left(\frac{3}{2}\right) = 3, \quad \theta_3 = \frac{7}{2} / \left(\frac{1}{2}\right) = 7.$$

x_1 входит, x_3 выходит. Разрешающий элемент $\frac{3}{2}$.

$$R'_1 = R_1 / \left(\frac{3}{2}\right), \quad R'_2 = R_2 - \left(\frac{-1}{2}\right)R'_1, \quad R'_3 = R_3 - \left(\frac{1}{2}\right)R'_1.$$

Таблица Π_1

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
x_1	1	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
x_4	0	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{-1}{3}$	$\frac{-1}{3}$	2
x_2	0	1	$\frac{-1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{-2}{3}$	2
r_j	0	0	$\frac{5}{3}$	0	$\frac{-2}{3}$	$\frac{1}{3}$	15

$$\theta_1 = 3 / \left(\frac{1}{3}\right) = 9, \quad \theta_3 = 2 / \left(\frac{1}{3}\right) = 6.$$

s_1 входит, x_2 выходит. Разрешающий элемент $\frac{1}{3}$.

$$R'_3 = R_3 / \left(\frac{1}{3}\right), \quad R'_1 = R_1 - \left(\frac{1}{3}\right)R'_3, \quad R'_2 = R_2 - \left(\frac{-1}{3}\right)R'_3.$$

Таблица II₂

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
x_1	1	-1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	-1	4
s_1	0	3	-1	0	1	-2	6
r_j	0	2	1	0	0	-1	11

$$\theta_1 = 1/(1) = 1.$$

s_3 входит, x_1 выходит. Разрешающий элемент 1.

$$R'_1 = R_1/(1), \quad R'_2 = R_2 - (-1)R'_1, \quad R'_3 = R_3 - (-2)R'_1.$$

Таблица II₃

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_3	b
s_3	1	-1	1	0	0	1	1
x_4	1	0	1	1	0	0	5
s_1	2	1	1	0	1	0	8
r_j	1	1	2	0	0	0	10

Все оценки неотрицательны. Базис: $s_3 = 1$, $x_4 = 5$, $s_1 = 8$. Небазисные $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

$$x^* = (0, 0, 0, 5), \quad z_{\min} = 10.$$

Проверка: $0 \leq 8$, $0 + 0 + 5 = 5$, $0 + 5 \geq 4$. Excel Solver даёт тот же ответ.

Двойственная задача: построение

Исходная задача имеет три ограничения и четыре неотрицательные переменные. Двойственная имеет три переменные y_1, y_2, y_3 и четыре ограничения. Минимизация заменяется максимизацией. Правые части исходных ограничений становятся коэффициентами цели:

$$D = 8y_1 + 5y_2 + 4y_3 \rightarrow \max.$$

Для исходной задачи на минимум ограничению $\leq$ соответствует $y_i \leq 0$, равенству — переменная любого знака, ограничению $\geq$ — $y_i \geq 0$:

$$y_1 \leq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}, \quad y_3 \geq 0.$$

Каждый столбец исходной матрицы даёт одно двойственное ограничение. Справа ставлю коэффициент соответствующей переменной в исходной цели:

Переменная	Столбец исходной матрицы	Ограничение
x_1	$(2, 1, 0)^T$	$2y_1 + y_2 \leq 3$
x_2	$(1, 0, 1)^T$	$y_1 + y_3 \leq 1$
x_3	$(1, 1, 0)^T$	$y_1 + y_2 \leq 4$
x_4	$(0, 1, 1)^T$	$y_2 + y_3 \leq 2$

Все четыре знака $\leq$, поскольку исходные переменные неотрицательны, а исходная задача — на минимум. Итак:

$$\boxed{D = 8y_1 + 5y_2 + 4y_3 \rightarrow \max,} \quad \begin{cases} 2y_1 + y_2 \leq 3, \\ y_1 + y_3 \leq 1, \\ y_1 + y_2 \leq 4, \\ y_2 + y_3 \leq 2, \\ y_1 \leq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}, \quad y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Знаки двойственных переменных позволяют умножить исходные ограничения так, чтобы получить нижнюю оценку цели. Складывая их, получаю:

$$\begin{aligned} D &\leq (2y_1 + y_2)x_1 + (y_1 + y_3)x_2 \\ &\quad + (y_1 + y_2)x_3 + (y_2 + y_3)x_4 \leq z. \end{aligned}$$

Следовательно, для любой пары допустимых точек $D(y) \leq z(x)$. Это свойство слабой двойственности.

Двойственная задача: решение и проверка

Из четвёртого ограничения $y_2 + y_3 \leq 2$. Переписываю цель:

$$D = 8y_1 + 5(y_2 + y_3) - y_3.$$

Так как $8y_1 \leq 0$, $5(y_2 + y_3) \leq 10$ и $-y_3 \leq 0$, то

$$D \leq 10.$$

Чтобы достичь этой границы, беру $y_1 = 0$, $y_3 = 0$ и $y_2 + y_3 = 2$. Получаю кандидат $y = (0, 2, 0)$. Проверяю все ограничения:

$$2 \cdot 0 + 2 = 2 \leq 3,$$

$$0 + 0 = 0 \leq 1,$$

$$0 + 2 = 2 \leq 4,$$

$$2 + 0 = 2 \leq 2.$$

Условия на знаки также выполнены. Значение цели:

$$D(0, 2, 0) = 8 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 0 = 10.$$

Граница 10 достигнута в допустимой точке, поэтому

$$y^* = (0, 2, 0), \quad D_{\max} = 10 = z_{\min}.$$

Исходная и двойственная точки допустимы, их цели совпадают. По слабой двойственности это доказывает оптимальность обеих точек.

Условия дополняющей нежёсткости

При $x^* = (0, 0, 0, 5)$ первое ограничение имеет запас 8, третье — избыток 1. Поэтому соответствующие двойственные переменные должны быть нулевыми:

$$y_1(8 - 2x_1 - x_2 - x_3) = 0 \cdot 8 = 0,$$

$$y_3(x_2 + x_4 - 4) = 0 \cdot 1 = 0.$$

Так как $x_4 = 5 > 0$, четвёртое двойственное ограничение должно быть равенством: $y_2 + y_3 = 2$. С учётом $y_3 = 0$ получаю $y_2 = 2$. Полная проверка по исходным переменным:

$$x_1(3 - 2y_1 - y_2) = 0 \cdot 1 = 0,$$

$$x_2(1 - y_1 - y_3) = 0 \cdot 1 = 0,$$

$$x_3(4 - y_1 - y_2) = 0 \cdot 2 = 0,$$

$$x_4(2 - y_2 - y_3) = 5 \cdot 0 = 0.$$

Все условия выполнены. Двойственная задача решена аналитически.

Решение в Excel

Переменные находятся в ячейках B5:E5. Цель в B7:

=SUMPRODUCT(B5:E5, B6:E6)

Левые части ограничений в F11:F13 вычисляются по аналогичной формуле. SUMPRODUCT только вычисляет выражения; оптимальные переменные находит надстройка «Поиск решения» (Solver).

Настройки Solver: целевая ячейка B7, минимум; изменяемые ячейки B5:E5; ограничения F11 ≤ H11, F12 = H12, F13 ≥ H13, B5:E5 ≥ 0; метод «Симплекс LP».

Solver дал $x^* = (0, 0, 0, 5)$, $z = 10$. Левые части ограничений равны 0, 5, 5. Ответ совпал с ручным решением.

Тема 1 — вариант 4 — решение в Excel

Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка

100% | р. % 0.00 123 | Arial | 11 | В | I | A |

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Тема 1. Вариант 4										
3											
4		x1	x2	x3	x4						
5	План	0	0	0	5						
6	Коэффициенты	3	1	4	2						
7	z → min	10									
8											
9											
10	Ограничение	x1	x2	x3	x4	Левая часть	Знак	Правая часть			
11	1	2	1	1	0	0	<=	8			
12	2	1	0	1	1	5	=	5			
13	3	0	1	0	1	5	>=	4			
14											
15											
16	Метод	z									
17	Вручную	10									
18	Excel Solver	10									
19											
20	Solver: B7 — минимум; B5:E5 ≥ 0; F11 ≤ H11; F12 = H12; F13 ≥ H13; Симплекс LP.										
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Решение

На скриншоте — копия решённого Excel-файла в Google Таблицах. Открыть таблицу по ссылке.

Решение на Python в Google Colab

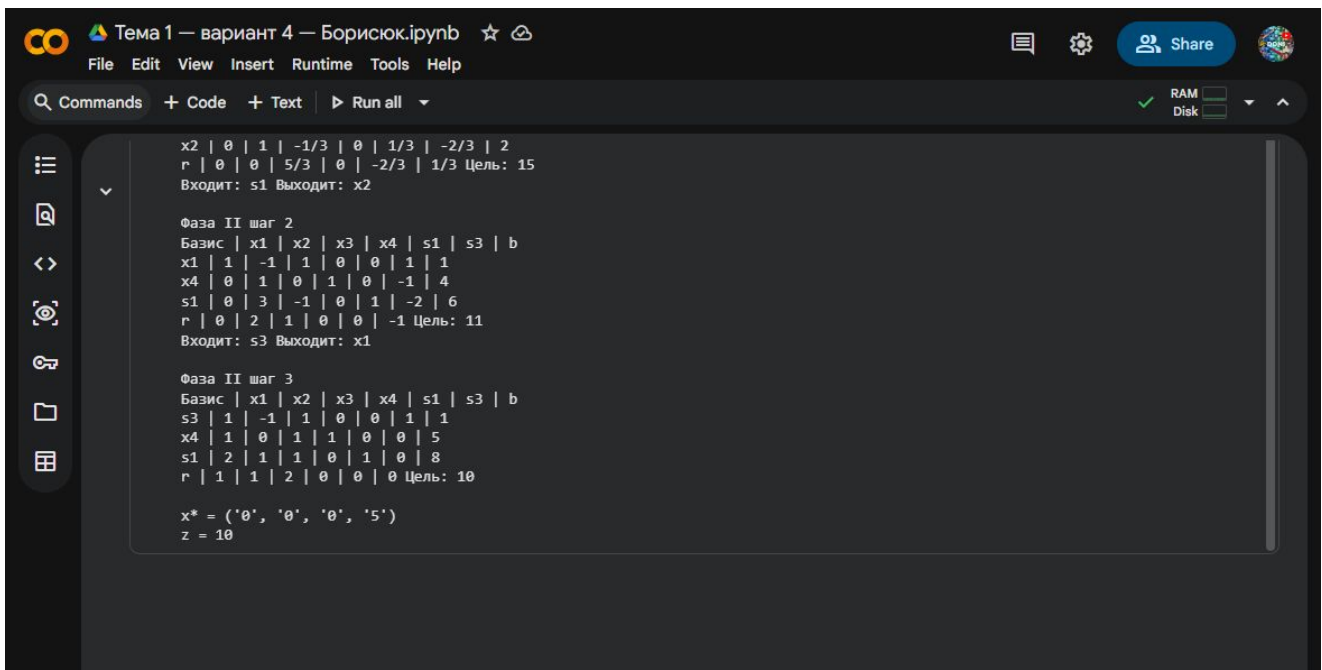
Реализован собственный двухэтапный симплекс-метод. Данные варианта задаются отдельно от алгоритма. Для точной арифметики используется стандартный тип Fraction; готовые библиотеки симплекс-метода не применяются.

Этапы выделены в функции: `canonicalize` — канонический вид; `auxiliary_problem` — вспомогательная задача; `reduced_costs` — оценки и цель; `pivot` — пересчёт таблицы; `simplex` — выбор переходов; `main_problem` — удаление искусственных переменных; `solve_lp` — обе фазы и считывание ответа.

Входящий столбец выбирается по первому отрицательному индексу оценки. Выходящая строка — по минимальному отношению при положительном коэффициенте. При равенстве отношений используется индекс базисной переменной. Все промежуточные таблицы сохраняются для сравнения с ручным решением.

Результат выполнения программы

На первой фазе вспомогательная цель менялась как 9, 5, 3, 1, 0. На второй фазе исходная цель менялась как 45/2, 15, 11, 10. Получено семь переходов и девять таблиц, совпадающих с ручным решением.



```
x2 | 0 | 1 | -1/3 | 0 | 1/3 | -2/3 | 2
r | 0 | 0 | 5/3 | 0 | -2/3 | 1/3 | Цель: 15
Входит: s1 Выходит: x2

Фаза II шаг 2
Базис | x1 | x2 | x3 | x4 | s1 | s3 | b
x1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4
s1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | -2 | 6
r | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | Цель: 11
Входит: s3 Выходит: x1

Фаза II шаг 3
Базис | x1 | x2 | x3 | x4 | s1 | s3 | b
s3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
x4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
s1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
r | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Цель: 10

x* = ('0', '0', '0', '5')
z = 10
```

Итог: $x^* = (0, 0, 0, 5)$, $z_{\min} = 10$. Открыть ноутбук в Google Colab.

Сравнение результатов

Метод	Оптимальная точка	Значение цели
Вручную	$(0, 0, 0, 5)$	$z_{\min} = 10$
Excel Solver	$(0, 0, 0, 5)$	$z_{\min} = 10$
Python	$(0, 0, 0, 5)$	$z_{\min} = 10$
Двойственная задача	$(0, 2, 0)$	$D_{\max} = 10$

Код программы. Часть 1

```
# Точные дроби для вычислений
from fractions import Fraction as F

# Приводим ограничения к каноническому виду
def canonicalize(A, b, senses, c, direction='min'):
    A = [[F(v) for v in row] for row in A]
    b = list(map(F, b)); senses = list(senses)
    n = len(c); names = [f'x{i+1}' for i in range(n)]
    # Если правая часть отрицательная, меняем знак строки
    for i in range(len(b)):
        if b[i] < 0:
            A[i] = [-v for v in A[i]]; b[i] *= -1
            senses[i] = {'<': '>=', '>': '<=', '=': '='}[senses[i]]
    # Добавляем запас или избыток
    for i, s in enumerate(senses):
        if s not in ('<=', '>=', '='): raise ValueError('Unknown relation')
        if s != '=':
            for j, row in enumerate(A): row.append(F((1 if s=='<=' else -1) if i==j else 0))
            names.append(f's{i+1}')
    cost = [F(v)*(1 if direction=='min' else -1) for v in c] + [F(0)]*(len(names)-n)
    return A, b, cost, names

# Строим начальный базис и вспомогательную задачу
def auxiliary_problem(A, b, names):
    m=len(b); n=len(names); basis=[]; missing=[]
    # Ищем единичные столбцы; где их нет, добавляем искусственные
    for i in range(m):
        cols=[j for j, name in enumerate(names) if name.startswith('s') and
              all(A[k][j]==int(k==i) for k in range(m))]
        if cols: basis.append(cols[0])
        else: basis.append(n+len(missing)); missing.append(i)
    T=[row+[F(int(i==k)) for k in missing]+[b[i]] for i, row in enumerate(A)]
    return T, basis, [F(0)]*n+[F(1)]*len(missing), names+[f'a{k+1}' for k in missing]

# Считаем оценки и значение цели
def reduced_costs(T, basis, cost):
    r=[cost[j]-sum(cost[basis[i]]*T[i][j] for i in range(len(T))) for j in range(len(cost))]
    z=sum(cost[basis[i]]*T[i][-1] for i in range(len(T)))
    return r, z

# Пересчитываем таблицу по разрешающему элементу
def pivot(T, basis, row, col):
    p=T[row][col]; T[row]=[v/p for v in T[row]]
    # Обнуляем остальные элементы разрешающего столбца
    for i in range(len(T)):
        if i!=row:
            k=T[i][col]; T[i]=[v-k*w for v, w in zip(T[i], T[row])]
    basis[row]=col

def simplex(T, basis, cost, names, phase, history):
    for step in range(1000):
        r, z=reduced_costs(T, basis, cost)
        entry={'phase':phase, 'step':step, 'names':names[:], 'basis':[names[i] for i in basis],
              'T':[[str(v) for v in row] for row in T], 'r':[str(v) for v in r], 'z':str(z)}
        history.append(entry)
        # 1. Выбираем первый столбец с отрицательной оценкой
        cols=[j for j, v in enumerate(r) if v<0]
        if not cols: return
        col=min(cols) # берём первый подходящий столбец
        # 2. Ищем строку по минимальному отношению
        rows=[i for i in range(len(T)) if T[i][col]>0]
        if not rows: raise ValueError('Objective unbounded')
        row=min(rows, key=lambda i: (T[i][-1]/T[i][col], basis[i])) # берём минимум
        entry['enter']=names[col]; entry['leave']=names[basis[row]]
        entry['ratios']=[str(T[i][-1]/T[i][col]) if T[i][col]>0 else '-' for i in range(len(T))]
        # 3. Пересчитываем таблицу и меняем базис
        pivot(T, basis, row, col)
    raise RuntimeError('Iteration limit')
```

Код программы. Часть 2

```
# Удаляем искусственные переменные перед основной задачей
def main_problem(T,basis,n):

    for i in range(len(T)-1,-1,-1):
        if basis[i]>=n:
            if T[i][-1]!=0: raise ValueError('Infeasible')
            cols=[j for j in range(n) if j not in basis and T[i][j]!=0]
            if cols: pivot(T,basis,i,min(cols))
            else: T.pop(i); basis.pop(i)
    return [row[:n]+[row[-1]] for row in T],basis

# Выполняем обе фазы симплекс-метода
def solve_lp(A,b,senses,c,direction='min'):
    C,rhs,cost,names=canonicalize(A,b,senses,c,direction)
    T,basis,aux_cost,aux_names=auxiliary_problem(C,rhs,names)
    # 1. Решаем вспомогательную задачу
    history=[]; simplex(T,basis,aux_cost,aux_names,'I',history)
    if reduced_costs(T,basis,aux_cost)[1]!=0: raise ValueError('Infeasible')
    # 2. Возвращаемся к исходной цели
    T,basis=main_problem(T,basis,len(names))
    # 3. Решаем основную задачу
    simplex(T,basis,cost,names,'II',history)
    # Считываем оптимальную точку из базиса
    x=[F(0)]*len(names)
    for i,j in enumerate(basis): x[j]=T[i][-1]
    return x[:len(c)],sum(F(v)*u for v,u in zip(c,x)),history

# Данные варианта 4
A = [[2, 1, 1, 0], [1, 0, 1, 1], [0, 1, 0, 1]]
b = [8, 5, 4]
senses = ['<=', '=', '>=']
c = [3, 1, 4, 2]
x, z, history = solve_lp(A, b, senses, c)

# Выводим таблицы и ответ
for t in history:
    print('Фаза', t['phase'], 'шаг', t['step'])
    print('Базис | ' + ' | '.join(t['names']) + ' | b')
    for name, row in zip(t['basis'], t['T']):
        print(name + ' | ' + ' | '.join(row))
    print('r | ' + ' | '.join(t['r']), 'Цель:', t['z'])
    if 'enter' in t:
        print('Входит:', t['enter'], 'Выходит:', t['leave'])
    print()
print('x* =', tuple(map(str, x)))
print('z =', z)
```

Рефлексивный вывод

Я разобрал построение начального базиса для равенства и ограничения со знаком $\geq$. Наиболее трудным был пересчёт строк и оценок. Для проверки сравнил ручные таблицы с Python, а итоговый ответ — с Excel Solver. При построении двойственной задачи проследил, как знаки исходных ограничений определяют знаки двойственных переменных. Совпадение целей и условия дополняющей нежёсткости подтвердили оптимальность найденных точек.